Modèle particulaire et changements d'état

Molécules et atomes, description des trois états de la matière, changements d'état, conservation de la masse, palier de température, composition de l'air

4e — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire les trois états de la matière avec le modèle particulaire.

— Nommer les changements d'état ; savoir que la masse se conserve.

— Exploiter un palier de température pour identifier un corps pur.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— La matière est formée de particules (molécules) minuscules, toujours en mouvement ; l'agitation augmente avec la température. Une molécule est formée d'atomes : H_2O (2 H et 1 O), CO_2, O_2, N_2.

— **Solide** : particules serrées et rangées. **Liquide** : serrées mais désordonnées, elles glissent. **Gaz** : éloignées, désordonnées, très agitées (un gaz est compressible).

— Changements d'état : fusion (S → L), solidification (L → S), vaporisation (L → G), liquéfaction (G → L), sublimation (S → G), condensation (G → S).

— Lors d'un changement d'état, la **masse se conserve** (même nombre de particules) ; le volume peut changer.

— Un **corps pur** change d'état à température constante (**palier**) : eau pure, 0 et 100°C. Air : environ 78 % de diazote et 21 % de dioxygène (en volume).

MÉTHODE — exploiter un relevé de températures

1. Chercher un palier (température constante pendant le chauffage ou le refroidissement)

2. Palier : corps pur, changement d'état à la température du palier ; pas de palier : mélange

MÉTHODE — expliquer avec le modèle particulaire

1. Décrire les particules avant et après (espacement, ordre, agitation)

2. Masse : le nombre de particules ne change pas ; volume : l'espacement change

---

Exemple. *Fusion de la glace : les particules restent serrées mais perdent leur rangement ; la masse est conservée.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La masse ne change pas lors d'un changement d'état. La buée est formée de gouttelettes d'eau liquide ; la vapeur d'eau est invisible. L'eau qui gèle augmente de volume (exception).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Nommer le changement d'état : un glaçon fond ; de la buée se forme sur un miroir ; une flaque sèche ; de l'eau gèle. NIVEAU 1

2. Quel état : particules serrées et rangées ? éloignées et désordonnées ? serrées et désordonnées ? NIVEAU 1

3. 50 g de glace fondent entièrement. Quelle est la masse d'eau liquide obtenue ? Pourquoi ? NIVEAU 1

4. Combien d'atomes contient une molécule H_2O ? une molécule CO_2 ? Lesquels ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On chauffe de la glace : −10°C à 0 min ; 0°C de 2 à 6 min ; 15°C à 8 min. Interpréter le palier. L'eau est-elle pure ? NIVEAU 2

6. Une seringue bouchée pleine d'air : on peut enfoncer le piston. Pleine d'eau : non. Expliquer avec le modèle particulaire. NIVEAU 2

7. Une bouteille pleine d'eau éclate au congélateur. 1 L d'eau (1 kg) donne environ 1,09 L de glace. Quelle est la masse de la glace ? Expliquer pourquoi la bouteille éclate. NIVEAU 2

8. Une pièce a un volume de $50\,m^3$. Quel volume de dioxygène et de diazote contient-elle ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On chauffe 30 g d'un liquide incolore et on relève sa température chaque minute : 20 ; 40 ; 60 ; 78 ; 78 ; 78 ; 78 ; 85°C. Températures d'ébullition : eau 100°C, éthanol 78°C, acétone 56°C. NIVEAU 3

a) Ce liquide est-il un corps pur ? Justifier.

b) Quel changement d'état a lieu pendant le palier ?

c) Identifier le liquide.

d) On récupère toute la vapeur et on la refroidit. Quelle masse de liquide obtient-on ? Quel changement d'état a lieu ?

e) Décrire les particules dans le liquide, puis dans la vapeur.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Lors de la fusion, la masse augmente.

b) Les particules d'un gaz sont éloignées les unes des autres.

c) Un mélange présente un palier de température lors de son changement d'état.

d) La buée est de la vapeur d'eau.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pourquoi le linge sèche-t-il plus vite quand il fait chaud et qu'il y a du vent ? Répondre avec le modèle particulaire.